Validação Funcional da Cadeia de Medição no Motor BLDC MOONS' R42BLD30L3

Grupo G07 - Termistor NTC + Aterramento e blindagem | Fase 1, Entrega 03

Nome Completo	Matrícula
Nícolas De Almeida Souza	23111883
Lucas Momesso Alves	22112804
Cláudio Henrique da Costa Santos	20211850

R11-R12. Três ensaios da cadeia completa e comparação qualitativa

Os três ensaios usam a cadeia completa da Entrega 2 com o condicionamento da Entrega 1, o motor BLDC e o inversor, em uma execução do TyphoonSim [2-4]. A partida mecânica recebe um auxílio de −1 mNm apenas no primeiro 1 ms; depois permanece a carga original.

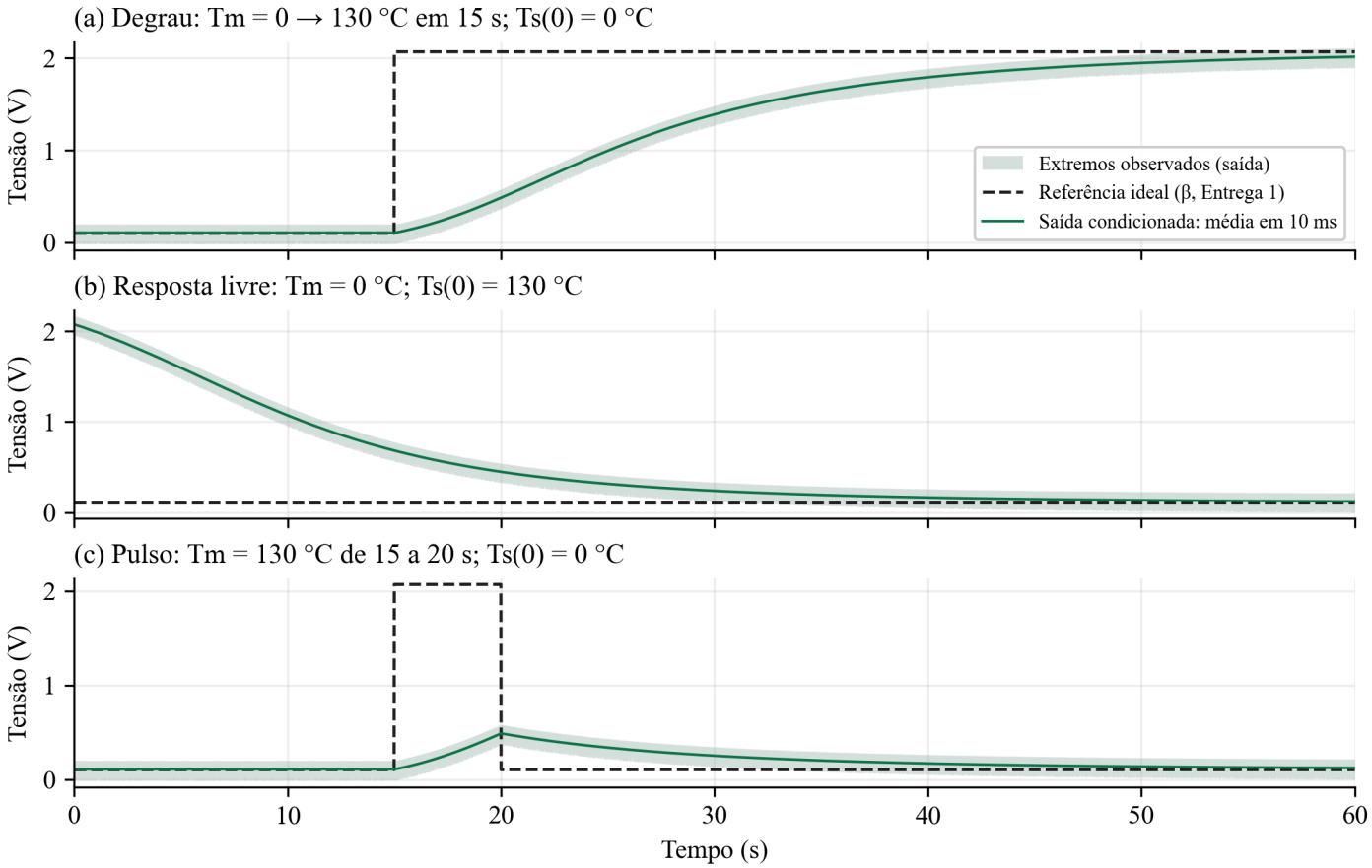


Figura 1. Trecho de 0-60 s da execução de 180 s concluída no TyphoonSim. Média e extremos da saída física em janelas de 10 ms, observados a cada 0,5 µs; o monitor não filtra nem realimenta o circuito. Excluem-se os primeiros 20 ms. O arquivo entregue usa duração de 60 s e observação a cada 1 µs.

(a) Degrau: a saída cresce lentamente e se aproxima do patamar ideal. (b) Resposta livre: o sensor inicialmente quente esfria, sem novo estímulo térmico. (c) Pulso de 5 s: a indicação sobe parcialmente e decai após o retorno da entrada, coerente com a inércia térmica.

R13. Síntese objetiva

A camada dinâmica mais afasta a trajetória térmica medida da referência ideal: o NTC demora a acompanhar o degrau, conserva memória da condição inicial e atenua o pulso breve. Isso é coerente com a primeira ordem e $\tau = 15$ s [1, p. 78-85]. A curva estática muda pouco os patamares; a camada espectral mantém ondulações rápidas e flutuações lentas. A blindagem reduz a comutação acoplada ao cabo, mas não remove o 1/f produzido no sensor [2-3].

O motor partiu e permaneceu próximo de 4000 rpm; a rotação é registrada no Scope1.

Reprodução: abra g07_entrega3.tse, clique no triângulo verde TyphoonSim com tempo de 60 s e abra Scope1. Compare V_media com vT_ideal. Painéis 1-3: D, CI e P; painel 4: temperaturas; painel 5: ruído 1/f; painel 6: rotação.

Referências. [1] AGUIRRE, L. A. Fundamentos de instrumentação. Pearson, 2013. Seç. 4.2.2/4.3.2, 6.5 e Eq. 7.23. [2] G07. Projeto da Cadeia Ideal. Fase 1, Entrega 01, 2026.2. [3] G07. Não Idealidades do Sensor. Fase 1, Entrega 02, 2026.2. [4] ROSSITER, M. B. ECOM060 - Fase 1, Entrega 03: orientação. UFAL, 2026.2, R11-R13.